22학번 예2-2 약리학 중간 야마

1. 독일의 약제사로 1805년 opium으로부터 단일 활성물질인 morphine을 처음으로 정제하여 화합물에 의한 약리작용을 규명하는데 크게 기여한 사람은 누구인가?

① Fredrich Serttirner

② Paracelsus

③ Henry Dale

④ Rudolf Buchheim

⑤ Paul Ehrlich

2. 1859년에 첫 번째 합리적 처방 약물로 불리며 협심증 치료에 사용된 약물은?

답: amyl nitrite

amyl nitrite

3. 효과적인 약물이 되기 위한 물질의 조건은?

1) 단백질 표적에 결합해야 한다.

2) 표적 분자에 allosteric site가 존재해야 한다.

3) 몸 전체에 균등하게 분포해야 한다.

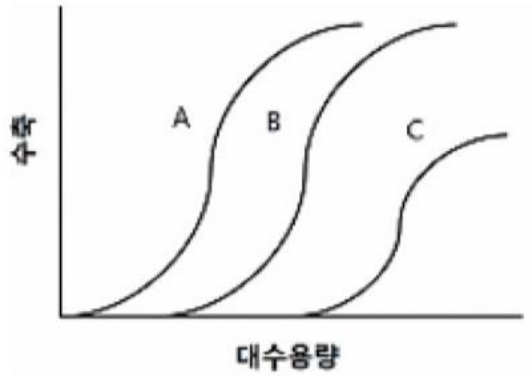
4) 특이성이 높은 표적분자와 결합해야 한다.

5) 비가역적인 약물-표적 결합을 해야 한다.

4. 약물이 수용체와 결합하는 정도를 결정하는 요소는?

답 affinity

6. 3종류의 약물이 흰쥐 평활근 수축에 미치는 효과를 측정하여 아래와 같은 그래프를 얻었다. 약물에 관한 설명을 옳은 것은?



1) A가 B와 C보다 효능과 효력이 크다.

2) B가 A보다 효능이 낮다.

3) C가 가장 효력이 크다.

4) A는 B와 효능은 같지만 효력은 크다.

5) C는 역작용제이다.

7. competitive agonist에 대한 설명으로 옳은 것은?

답: 그래프를 오른쪽으로 평행이동시킨다

8번: 항생제인 gentamicin과 ampicillin은 같은 주사기에 넣어 사용했을 때 침전이 발생할 수 있다. 이러한 관계를 설명한 것은?

답: chemical antagonism

9. 여분수용체에 대한 설명으로 가장 정확한 것은?

① 여분수용체의 수는 최대효과를 결정한다.

② 여분수용체는 세포질에 격리되어 있다.

③ 모든 수용체가 약물에 결합하지 않고서도 최대효과를 나타낼 수 있다.

④ 여분수용체는 작용제가 없어도 활성화된다.

⑤ 여분수용체는 작용제에 대한 친화성보다 비작용제에 대한 친화성이 더 크다

10. histamine은 histamine 수용체에 결합하여 기관지 평활근 수축을 일으키고, epinephrine은 beta2 수용체에 결합하여 기관지 평활근 확장을 유도한다. 이러한 관계를 잘 설명해 주는 것은?

① chemical antagonism

② pharmacokinetic antagonism

③ competitive antagonism

④ interruption of receptor-effector linkage

⑤ physiological antagonism

12. warfarin과 phenytoin은 혈장단백과의 결합에 대한 경쟁으로 함께 사용 시 phenytoin이 warfarin의 작용을 증강시킨다. 이러한 관계를 잘 설명해주는 것은?

① chemical antagonism

② pharmacokinetic antagonism

③ competitive antagonism

④ interruption of receptor-effector linkage

⑤ physiological antagonism

14. 다음 중 반응이 가장 빠른 수용체는?

1.muscarinic ach receptor

2.cytokine receptor

3.estrogen receptor

4.GABAa receptor

5.adreno receptor

답: 4

15. 다음중 receptor가 위치하는 부위가 다른 하나는?

1. g protein coupled receptor

2. 니코틴성 ach receptor

3. 에스트로겐 receptor

4. 사이토카인 receptor

5. 무스카린성 ach receptor

답 : 3

16. 다른 약물의 부재시 Pindolol은 B-receptor의 활성화를 통해 심박수의 증가를 일으킨다. 그러나 매우 효능이 큰 B-receptor agonist의 존재는 pindolol을 용량의존적으로 심박수의 감소를 일으킨다. Pindolol에 대한 적절한 설명은?

① Chemical agonist

② Irreversible antagonist

③ Partial agonist

④ Physiologic antagonist

⑤ Spare receptor agonist

17. 약물X는 에피네프린과 비슷하게 작용하여 심장의 최대수축을 일으킨다. 약물 X에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Irreversible antagonist

② Competitive antagonist

③ Partial agonist

④ Agonist

⑤ Inverse agonist

18. 조울증 치료에 사용되는 Li의 작용기전?

답: ip 저해

19. Protein kinase C을 활성화하는 second messenger?

답: diacyglycerol DAG. diacylglycerol

21. Nicotinic Ach receptor에 대해 옳은 설명은?

1) G-protein receptor의 종류임

2) 세포질에 존재함

3) 4개의 receptor subunit으로 이루어짐

4) 2개의 Ach가 결합하면 활성화됨

5) 유전자 발현 조절을 통해 세포 반응을 일으킴

답: 4

22. IP3은 다음중 무엇에 의해 세포내 효과를 생성하는가?

1. activating protein kinase C

2. activating protein kinase A

3. activating guanylate cyclase

4. activating adenylare cyclase

5. releasing intracelluar cacium

23. agonist가 결합된 receptor에 G-protein α subunit

이 결합한 뒤에 바로 일어나는 반응은 무엇인가?

① ß/γ complex의 activation

② GTP의 hydrolysis

③ adenylate cyclase의 activation

④ 결합되어 있는 GDP가 GTP로 교체됨

⑤ receptor로부터 α subunit의 분리

24. Signal transduction pathway 중 inflammatory mediator를 합성 및 유리를 조절하는데 중요한

경로는? jak/stat pathway

답; jak stat pathway

25. 다음 중 proteolytic cleavage에 의해 활성화되고 phosphorylation에 의해 불활성화 되는 receptor는 무엇인가?

1) neurotransmitter receptor

2) cytokine receptor

3) growth factor receptor

4) thrombin receptor

5) insulin receptor

26. Cholera toxin이 위장관에서 체액을 과도하게 분비 해서 설사를 유발하는 기전은 무엇인가?

① Sodium channel의 지속적인 Opening

② Gai에서 알파, 베타, 감마 복합체의 분리를 억제함

③ Gas에서 GTPase의 활성을 차단시켜 지속적인 활성 화

④ ER의 IP3수용체를 자극하여 세포 내 Ca2+이온 증가

⑤ PDE를 억제하여 cAMP의 작용을 증가시킴

답: 3

27. 에피네프린이 간, 근육, 지방에 작용해 lipase, glucose synthase를 활성화하는데 기여하는 second messenger? cAMP

29. G-protein coupled receptor signal transduction에서 protein kinase A(PKA)를 활성화시키는 second messenger는 무엇인가?

① cAMP

② cGMP

③ diaclyglycerol

④ arachidonic acid

⑤ inositol triphosphate

32. 다음 중 seven transmembrane helics 구조를 가지고 있는 receptor는?

1) steroid hormone receptor

2) nicotinic acetylcholine receptor

3) insulin receptor

4) sodium receptor

5) G-protein coupled receptor

33. Pertussis ~의 작용기전과 관련된 수용체는?

1. Nuclear receptor

2. Kinase receptor

3. Ligand gated ion channel

4. G protein coupled receptor

5. Transporter

36.수용체의 종류 중 차지하는 비율은 낮지만, 처방 약물의 약 10%의 표적이 되며, 많은 처방 약물의 약동학적 효과에 영향을 미치는 수용체는?

1) Ligand gated ion channel

2) G-protein coupled receptor

3) Nuclear receptor

4) Kinase linked receptor

5) Voltage-gated ion channel

38. 다음 중 receptor가 세포 내(intracellular)에 위치하는 것은?

1. G-protein coupled receptor

2. estrogen receptor

3. cytokine and growth factor

4. muscarinic receptor

5. nicotinic receptor

답 : 2

40. DNA에 직접 결합하여 유전자 전사를 조절함으로써 작용하는 수용체는?

1. Adrenoreceptor

2. Nicotinic Ach receptor

3. Insulin receptor

4. Thyroid receptor

5. Cytokine receptor

41. 약물과 독의 차이를 설명하시오.

42. 약물작용의 단백질타겟 4종류는?

답: emzyme, receptor, ion channel, transporter

44. G protein-coupled receptor가 agonist약물에 의해 지속적으로 자극되었을때 탈감작(desensitization)이 일어나는 과정을 설명하여라(4점)

45. 단백질을 탈인산화하여 kinase의 역할을 반전시키는 효소

답 : Phosphatase